【产品名称】

同型半胱氨酸检测试剂盒（酶循环法）

【包装规格】

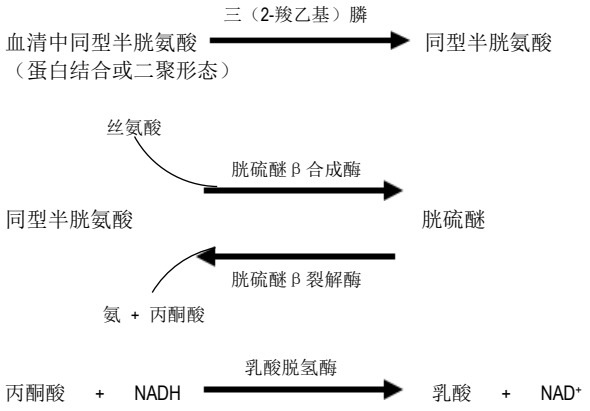
R1：2×51.7 mL+ R2：2×7.6 mL+校准品 1:1×3 mL+ 校准品 2:1×3 mL
注：测试数
R1：2×51.7 mL+ R2：2×7.6 mL+校准品 1:1×3 mL+ 校准品 2:1×3 mL，2×350 测试，适用机型 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清中的同型半胱氨酸的含量。
同型半胱氨酸（HCY）是一种含硫氨基酸, 由蛋氨酸在细胞内经过脱甲基作用产生。大部分同型半胱氨酸以氧化形态借助于循环输送到血浆，然后与血浆蛋白结合，从而形成以双硫键与白蛋白结合的蛋白 HCY[1-5] 。还会出现少量还原同型半胱氨酸和双硫同型半胱氨酸。总同型半胱氨酸（tHCY）表示在血清或血浆中发现的所有种类的同型半胱氨酸总和（游离型加蛋白结合型）。
流行病学研究已经探究了同型半胱氨水平升高和心血管疾病（CVD）。通过对 27 个一共包含 4000 多个患者的这类研究进行 meta-分析，结果估计总同型半胱氨升高 5 μmol/L，则冠心病（CAD）的比值比达到 1.6（95%置信区间[CI]），其中男性为 1.4 到 1.7，女性为 1.8（95% CI 1.3 到 1.9）；脑血管疾病的比值比为 1.5（95% CI 1.3 到 1.9 ）。与总同型半胱氨升高 5 μmol/L 有关的风险等同于胆固醇升高 0.5 mmol/L (20 mg/dL) 导致的风险。外周动脉疾病也显示出很强的相关性[6]。
从方法学考虑，本产品是基于分光光度法原理，利用全自动生化分析仪在医学实验室采用酶循环法进行定量检验所使用的临床化学体外诊断试剂。本试剂的测定方法采用速率法。

【检验原理】

蛋白结合或二聚体同型半胱氨酸（氧化形态）被三(2-羧乙基)膦（TCEP）还原为游离同型半胱氨酸，在胱硫醚β合成酶（CBS）的催化下与丝氨酸发生反应形成胱硫醚。 胱硫醚经胱硫醚β裂解酶（CBL）分解， 形成同型半胱氨酸、丙酮酸和氨。随后丙酮酸在乳酸脱氢酶（LDH）和还原型辅酶烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NADH）作用下转变为乳酸。NADH 转换为辅酶烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD^+）的速率（Δ A340 nm）与同型半胱氨酸的浓度成正比。
反应原理：



【主要组成成分】

试剂 1（R1）：	烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NADH）	0.47 mmol/L
	乳酸脱氢酶（LDH）	38 KU/L
	丝氨酸	0.76 mmol/L
	三（2-羧乙基）膦 (TCEP)	2.9 mmol/L
试剂 2（R2）：	胱硫醚β合成酶（CBS）	0.748 KU/L
	胱硫醚β裂解酶（CBL）	16.4 KU/L
校准品 1（CAL 1）：	L-胱氨酸	100 μmol/L
校准品 2（CAL 2）：	L-胱氨酸	100 μmol/L
	L-同型半胱氨酸	28 μmol/L

不同批号的试剂各组分之间不建议互换。

【储存条件及有效期】

在 2-8℃下储藏时，未开封的试剂有效期为 12 个月。试剂开瓶后上机（4-12℃）稳定性为 30 天。在 2-8℃下储藏时，未开封的校准品有效期为 12 个月。开封后，若未被污染且在每次使用后立即拧紧瓶盖，校准品可在 2-8℃保持稳定 60 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU480、AU680 、AU5800 和 DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清。若能在采集后 2 周内检测，样本应储藏在 2-8˚C 。若无法在采集后 2 周内完成检测，样本应在-20˚C 或更低温度下冷冻保存。在-20˚C 的温度下，样本显示的稳定期可长达 8 个月[7,9]。含有颗粒物质（纤维蛋白、红细胞或其他物质）的样本以及肉眼可见脂血、溶血和黄疸的样本不能用于分析。这些样本的检测结果可能不准确。
注意：为了在最大限度上减少红细胞合成引起的同型半胱氨酸浓度的升高，应按以下方法处理标本：采集后以及在处理之前，把所有标本置于冰上。血清由此凝结更慢，体积可能会发生缩小。采用离心分离之前，所有标本置于冰上的时间可长达 6 小时[7]。如果标本采集后未立即置于冰上，则同型半胱氨酸浓度可能会升高 10-20%[8]。

【检验方法】

1. 试剂准备：同型半胱氨酸试剂 1 和试剂 2 为即用型产品，可直接上机测试。校准品 1 和 2 为即用型产品，每次使用前，请轻轻颠倒混匀数次以保证溶液的均一性。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。
2. 操作方法：如使用贝克曼库尔特全自动生化分析仪 AU480、AU680、AU5800 和 DxC700AU 请按照下列分析参数进行操作：
   样本：10 μL （AU480/AU680/DxC700AU）; 7.5μL （AU5800） 试剂 R1：155 μL + 试剂 R2：16 μL (AU480/AU680/DxC700AU); 试剂 R1：115 μL + 试剂 R2：12 μL (AU5800)；主波长：340nm；副波长：380nm; 反应时间：约为 8 分钟。其中试剂 1 加入样品后孵育约 3 分钟，加入试剂 2 充分反应约 1.5 分钟后开始监测吸光度变化情况，约 3.5 分钟后检测结束。
3. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。
4. 仪器校准：试剂盒中提供校准品，校准品的赋值请参照校准品瓶标签（校准品 1：0 μmol/L；校准品 2：28 μmol/L）。校准品的值可溯源至美国国家标准技术研究所标准参考物质（NIST SRM 1955）。每 10 天，或发生下列情况时，重新校准分析：试剂批次改变或质控值有明显偏移；对分析仪进行了较全面的维护保养或更换了关键部件。
5. 质量控制：可使用经贝克曼库尔特 AU 生化分析系统赋值的质控物质。各实验室应确立各自的质控规则和频率，而良好实验室规范建议，每天进行样本检测及每次进行定标/空白测定时均应检测质控品。各实验室获得的结果可能会与给定的靶值不同。因此，建议每个实验室按照自己的要求建立质控靶值和区间，靶值应在产品相关资料给定的可接受范围之内。质控的任何趋势和突然变化都应引起关注并应检查所有相关参数，每个实验室都应建立相应指南去处理失控现象。
6. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本的同型半胱氨酸浓度值。

【参考区间】

参考值可能会随年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证此参考范围是否适用于本地人群，必要时可建立自己的参考区间。结果应结合患者的病史、临床诊断及其他检查结果共同评估。
成人男性和女性的同型半胱氨酸参考范围为: 5-15 μmol/L
男性的数值高于女性，停经后的女性其同型半胱氨酸值高于停经前的女性[7,10,11]。
随着年龄的增长，同型半胱氨酸的值通常也会升高，老年人群（>60 岁）的参考值范围为: 5-20 μmol/L[12]。
从补充叶酸（如摄取叶酸加强型食物）的患者取得的标本可观测到同型半胱氨酸水平发生下降[13,14]。
通过 120 个健康人样品，测定统计结果分析，结合参考文献[7]确认参考值范围（95%置信区间）如下：

成人（≥19 岁）5-15 μmol/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：3 – 50 μmol/L。对于浓度超过分析范围上限的样品，应该用校准品 1 稀释后重新分析，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数为 1:4。由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下敏感性：

- 黄疸：20 mg/dL 的非结合胆红素干扰效应不大于 10%，20 mg/dL 的结合胆红素干扰效应不大于 10%
- 溶血：500 mg/dL 的血红蛋白干扰效应不大于 10%
- 脂血：500 mg/dL 的乳糜微粒干扰效应不大于 10%

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。
乳糜微粒是 20%的脂质乳剂，20%的脂质乳剂成分为：大豆油（18.0 - 22.0 % wt），丙三醇（1.9 - 2.5 %），磷脂（0.9 - 1.3 %），游离脂肪酸（≤5.0 MEQ/L），PH：8.0-8.9。

【产品性能指标】

1. 外观：R1 试剂：无色无味溶液；R2 试剂：淡黄色无味溶液；校准品 1 试剂： 无色无味溶液；校准品 2 试剂：无色无味溶液。
2. 装量：不少于标示量。
3. 试剂空白：试剂空白吸光度应≥ 0.8。试剂空白吸光度变化率（⊿A/min）应≤0.01。
4. 分析灵敏度： 样本浓度为 10.0 μmol/L 时，吸光度变化率（⊿A/min）应≥0.01。
5. 线性范围：在使用线性范围 [3.0,50.0] μmol/L 的浓度范围内,线性相关系数(r) 应≥0.995，线性偏差应≤±1.0μmol/L 或 ≤±10%。
6. 重复性：重复测试（10.0±2.0）μmol/L 样本，所得结果的变异系数（CV）≤ 5 %；重复测试（20.0±4.0）μmol/L 的样本，所得结果的变异系数（CV）≤ 3%。
7. 批间差：测试（10.0±2.0）μmol/L 的样本，所得结果的批间相对极差（R）≤ 10%。
8. 准确度：相对偏差≤15%。
9. 校准品准确度：相对偏差应≤10%。
10. 校准品均一性：CV≤5%。

【注意事项】

本品仅用于体外诊断，请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。
血清样本中的胱硫醚会和同型半胱氨酸一同被检测，但总人群中胱硫醚水平（0.065 - 0.3 μmol/L）的作用可以忽略不计。在极为罕见病例中，肾病末期和严重代谢紊乱的患者胱硫醚的水平会显著升高，在严重的情况下会引起超过 20%的干扰[16,17]。
立痛定、甲氨蝶呤、苯妥英、一氧化二氮或 6-氮尿苷乙酯可能影响到同型半胱氨酸的浓度[7]。
对于采用包括 S-腺苷蛋氨酸的药物治疗的病人，其标本可能会显示同型半胱氨酸水平假性升高。而对于接受氨甲喋呤、立痛定、苯妥英、一氧化二氮、抗惊厥药物或 6-氮尿苷乙酯治疗的病人，由于这些药物对代谢过程的影响，也可能引起同型半胱氨酸水平升高[7]。
有关药物、疾病或分析前因素可能导致的干扰，请参阅参考文献[7]。

【标识的解释】

制造商	查阅使用说明	产品编号	生产日期

批次代码	有效期	体外诊断医疗器械	温度极限

【参考文献】

1. McCully KS. Vascular Pathology of Homocysteinemia: Implications for the Pathogenesis of Arteriosclerosis. *Am J Pathol* 1969;56:111-122.
2. Malinow MR. Plasma Homocyst(e)ine and Arterial Occlusive Diseases: A Mini-Review. *Clin Chem* 1995;41:173-176.
3. Ueland PM. Homocysteine Species as Components of Plasma Redox Thiol Status. Clin Chem 1995;41:340-342.
4. Perry IJ, Refsum H, Morris RW, et al. Prospective Study of Serum Total Homocysteine Concentration and Risk of Stroke in Middle-aged British Men. The Lancet 1995;346:1395-1398.
5. Finkelstein JD. Methionine Metabolism in Mammals. J Nutr Biochem 1990;1:228-237.
6. Boushey CJ, Beresford SAA, Omenn GS, et al. A Quantitative Assessment of Plasma Homocysteine as a Risk Factor for Vascular Disease. JAMA 1995;274:1049-1057.
7. Ueland PM, Refsum H, Stabler SP, et al. Total Homocysteine in Plasma or Serum: Methods and Clinical Applications. Clin Chem 1993;39:1764-1779.
8. Ueland PM, Refsum H. Plasma Homocysteine, A Risk Factor for Vascular Disease: Plasma Levels in Health, Disease, and Drug Therapy. J Lab Clin Med 1989;114:473-501.
9. Fiskerstrand T, Refsum H, Kvalheim G, et al. Homocysteine and Other Thiols in Plasma and Urine: Automated Determination and Sample Stability. Clin Chem 1993;39:263-271.
10. Nehler MR, Taylor LM Jr, Porter JM. Homocysteinemia as a Risk Factor for Atherosclerosis: A Review. Cardiovascular Pathol 1997;6:1-9.
11. Lussier-Cacan S, Xhignesse M, Piolot A, et al. Plasma Total Homocysteine in Healthy Subjects: Sex-Specific Relation with Biological Traits. Am J Clin Nutr 1996;64:587-593.
12. Clarke R, Woodhouse P, Ulvik A, et al. Variability and Determinants of Total Homocysteine Concentrations in Plasma in an Elderly Population. Clin Chem 1998;44:102-107.
13. Jacques PF, Selhub J, Bostom AG, et al. The Effect of Folic Acid Fortification on Plasma Folate and Total Homocysteine Concentrations. N Engl J Med 1999;340:1449-1454.
14. Lawrence JM, Petitti DB, Watkins M and Umekubo MA. Trends in Serum Folate after Food Fortification. The Lancet 1999;354:915-916.
15. EP17-A2 Vol.32 No.8: Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline-Second Edition.
16. Herrmann W, Schorr H, Obeid R, et al. Disturbed Homocysteine and Methionine Cycle Intermediates S-adenosylhomocysteine and S-adenosylmethionine are Related to Degree of Renal Insufficiency in Type 2 Diabetes. Clin Chem 2005:51;1-7.
17. Obeid R, Kuhlmann MK, Kohler H, et al. Response of Homocysteine, Cystathionine, and Methylmalonic Acid to Vitamin Treatment in Dialysis Patients. Clin Chem 2005;51:196-201.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司
住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号
联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：电话：021-38651000
生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区
生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】
苏械注准 20182401443

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2023 年 07 月 04 日
说明书生效日期：2023 年 10 月 22 日
说明书修改日期：2024 年 06 月 20 日

【生产日期及失效日期】
具体详见标签